水污染防治

DOI 10.12030/j.cjee.201710054 中图分类号 X522 文献标识码 A
蒋心诚, 李彩云, 周旭东, 等. 活体微藻对镉（Ⅱ）的富集机理 [J]. 环境工程学报,2018,12(5):1382-1388.
JIANG Xincheng, LI Caiyun, ZHOU Xudong, et al. Accumulation mechanism of Cd^{2+} upon living microalgae [J]. Chinese Journal of Environmental Engineering,2018,12(5):1382-1388.

活体微藻对镉（Ⅱ）的富集机理

蒋心诚[1,2,3], 李彩云[1], 周旭东[1], 姚伦光[2,3], 高鹏程[1,2,3,*]

1. 西北农林科技大学资源环境学院，杨凌 712100
2. 南水北调中线水源区水安全河南省协同创新中心，南阳 473061
3. 河南省南水北调中线水源区生态安全重点实验室，南阳 473061

第一作者：蒋心诚（1992—），男，硕士研究生，研究方向：废水处理与资源清洁利用。E-mail: 380791432@qq.com
* 通信作者，E-mail：pengcheng1969@nwsuaf.edu.cn

摘 要 选取小球衣藻（*Chlamydomonas microsphaera*）、铜绿微囊藻（*Microcystis aeruginosa*）、钝顶螺旋藻（*Spirulina platensis*）和四尾栅藻（*Scenedesmus quadricauda*）等 4 种微藻，通过室内模拟实验，对水体中的 Cd^{2+} 进行吸附，并对吸附 Cd^{2+} 的微藻分别采用去离子水、0.2 mol·L^{-1} $CaCl_2$ 与研磨处理，测定 Cd^{2+} 的解脱量，研究活体微藻对重金属离子的富集特征与机理。结果表明：4 种活体微藻均对水体中 Cd^{2+} 有较强的富集能力，在 Cd^{2+} 初始浓度为 10 mg·L^{-1}、溶液 pH 为 7.0 的实验条件下，小球衣藻富集量可达 76.34 mg·g^{-1}，铜绿微囊藻、钝顶螺旋藻和四尾栅藻富集量分别为 24.78、15.28 和 9.85 mg·g^{-1}，说明微藻是良好的重金属吸附剂；4 种活体微藻对 Cd^{2+} 的富集特征均符合准二级动力学方程（R^2>0.99），反映出活体微藻对 Cd^{2+} 的富集主要是一种化学行为；活体微藻对 Cd^{2+} 的富集主要是离子交换形式的化学吸附，富集比例均在 60% 以上，其中小球衣藻最高，达 86.51%。除化学吸附外，还包括物理吸附与生物吸收，生物吸收所占富集比例为 6.75%~18.96%，而物理吸附量最少，为 3.02%~14.63%。

关键词 活体微藻；重金属；动力学；物理吸附；化学吸附；生物吸收

人类活动引发的水体重金属污染问题日趋突出，对生态安全与人类健康造成了严重影响[1]，控制重金属污染是保证水体生态安全的重要举措之一[2]。常用的去除水体重金属的方法有化学沉淀[3]、离子交换[3-4] 及膜分离[5] 等，这些技术在处理低浓度重金属离子污染水体时成本高、效率低，甚至会产生二次污染[6]。因此，亟待探索一些新方法以补充与完善水体重金属污染治理技术，而成本低廉、对水体中低浓度重金属离子具有高效吸附性能的天然生物自然是理想的吸附材料，成为近年来研究低浓度重金属污染处理材料的热点之一。

目前，用于重金属吸附剂的生物材料种类繁多，有作物秸秆[7]、细菌[8]、真菌[9-10]、酵母[10]、水藻等，其中藻类在自然水体中普遍存在，产量高、易获取，同时含有大量羧基、羟基、氨基、巯基等活性基团[11-12]，对金属离子具有高度亲和性。随着研究的深入，关于微藻对重金属吸附容量大、吸附速率快的特征被不断验证[12-13], 其动力学吸附过程以及等温吸附特性也得以进一步确认[12-16]。与其他吸附材料不同的是，活体微藻对重金属离子的富集方式更为复杂多样，较大的比表面积（个体体积小，表面不平整，且在水体中分散度高）使其能以物理方式吸附重金属离子，较多的表面活性基团使其能以化学方式吸附重金属离子，此外，活体微藻还能以生物代谢方式吸收重金属离子。因此，活体微藻对重金属离子的富集是物理吸附、化学吸附及生物吸收共同作用的结果，但目前大多

收稿日期: 2017-10-12；**录用日期:** 2018-03-12
基金项目: 河南省科研服务平台项目（2016151）；河南省南水北调中线水源区水生态安全创新型科技团队专项（17454）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

数研究在分析吸附机理时，关注的是微藻对重金属离子的总吸附量，研究方法也多采用红外光谱法分析藻表面活性基团或扫描电镜观察藻表面特征[3,13-14,16]，并未采用针对性技术对这 3 种富集机理开展专向研究，而这一研究对于进一步明确活体微藻富集重金属离子机理有重要的意义。

本研究以自然水体中常见的小球衣藻（*Chlamydomonas microsphaera*）、铜绿微囊藻（*Microcystis aeruginosa*）、钝顶螺旋藻（*Spirulina platensis*）和四尾栅藻（*Scenedesmus quadricauda*）等 4 种微藻及重金属 Cd^{2+} 为实验材料，研究物理吸附、化学吸附及生物吸收共同作用下微藻富集重金属离子的特征，明确不同富集机制对微藻富集 Cd^{2+} 的影响。

1　材料与方法

1.1　材料

实验用 4 种微藻分别为小球衣藻（*Chlamydomonas microsphaera*，FACHB-52）、铜绿微囊藻（*Microcystis aeruginosa*，FACHB-905）、钝顶螺旋藻（*Spirulina platensis*，FACHB-903）和四尾栅藻（*Scenedesmus quadricauda*，FACHB-1466），均购自中国科学院武汉水生生物研究所。无菌操作条件下对 4 种微藻在装有相应培养基的 500 mL 锥形瓶内接种，置于温度（25 ± 1）℃、光照强度 1 600 lx、光暗周期 12 h∶12 h 的光照培养箱（SPX-250B-G，上海博迅实业有限公司医疗设备厂）培养，每天振荡 10 min，至对数生长期后将藻液 4 000 $r\cdot min^{-1}$ 离心 5 min（TGL16M，湖南湘立科学仪器有限公司），弃上清液，用去离子水清洗 2 次，去除藻体培养液残留，用蒸馏水定容至 1 L，通过藻液光密度与藻体干重浓度对应关系，使 4 种藻液的干重浓度均为（0.20 ± 0.01）$mg\cdot mL^{-1}$，并调节 pH 至 7.0，备用。

实验用 Cd^{2+} 溶液采用分析纯 $Cd(NO_3)_2\cdot 4H_2O$ 配制成 1 000 $mg\cdot L^{-1}$ Cd^{2+} 储备液，置于 4 ℃ 保存，使用前稀释至所需浓度。

1.2　方法

1.2.1 活体微藻富集 Cd^{2+} 的动力学

取 10 mL 干重浓度为（0.20 ± 0.01）$mg\cdot mL^{-1}$ 的藻液，加入装有 10 mL 浓度为 20 $mg\cdot L^{-1}$、pH 7.0 Cd^{2+} 溶液的一系列 50 mL 玻璃试管中，使得最终混合液藻浓度为 0.10 $mg\cdot mL^{-1}$、Cd^{2+} 浓度为 10 $mg\cdot L^{-1}$，振荡后置于温度（25 ± 1）℃、光照强度为 1 600 lx 光照培养箱，分别在 10 min、20 min、30 min、1 h、2 h、4 h、8 h、12 h 和 24 h 后陆续取出 4 种藻液各 1 组处理（3 个平行样品），0.45 μm 膜滤掉藻细胞，用火焰原子吸收光谱仪（Z-2000，日立公司）测定滤液 Cd^{2+} 浓度，根据滤液 Cd^{2+} 浓度计算活体微藻对水体 Cd^{2+} 富集量。计算公式如下：

$$q=(C_0-C_t)V/W \tag{1}$$

式中：q 为 t 时间微藻对 Cd^{2+} 的单位吸附量，$mg\cdot g^{-1}$；C_0 为 Cd^{2+} 初始浓度，$mg\cdot L^{-1}$；C_t 为 t 时间溶液中 Cd^{2+} 浓度，$mg\cdot L^{-1}$；V 为溶液体积，L；W 为每个处理微藻总投加量，以干重计，g。

分别采用一级动力学与二级动力学模型拟合和描述 4 种微藻富集 Cd^{2+} 特征[14]。

一级动力学模型：

$$1/q=1/q_e+(k_1/q_e)(1/t) \tag{2}$$

二级动力学模型：

$$t/q=1/(k_2\cdot q_e^{\,2})+t/q_e \tag{3}$$

式中：t 为时间，min；q 为 t 时间微藻对 Cd^{2+} 的单位吸附量，$mg\cdot g^{-1}$；q_e 为平衡吸附量，$mg\cdot g^{-1}$；k_1 为一级动力学吸附常数，min；k_2 为二级吸附速率常数，$g\cdot(mg\cdot min)^{-1}$。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1.2.2 活体微藻富集 Cd^{2+} 机理

收集 1.2.1 中 24 h 处理滤出的 4 种藻细胞，根据滤液 Cd^{2+} 浓度计算出藻细胞富集 Cd^{2+} 总量，然后用 20 mL 蒸馏水将收集的藻细胞冲洗转移入玻璃试管中，（25 ± 1）℃ 振荡 2 h，用 0.45 μm 滤膜过滤，收集藻细胞，测定滤液中的 Cd^{2+} 浓度，计算蒸馏水洗脱藻细胞吸附 Cd^{2+} 量，该 Cd^{2+} 为微藻对 Cd^{2+} 的物理吸附量[6]（q_p，$mg \cdot g^{-1}$）；将藻细胞继续用 20 mL 0.2 $mol \cdot L^{-1}$ $CaCl_2$ 溶液洗入玻璃试管中，（25 ± 1）℃ 振荡 2 h，用 0.45 μm 滤膜过滤，收集藻细胞，测定滤液中的 Cd^{2+} 浓度，计算 $CaCl_2$ 溶液洗脱藻细胞吸附 Cd^{2+} 量，该 Cd^{2+} 为微藻离子交换的化学吸附量[6,12]（q_C，$mg \cdot g^{-1}$）；将藻细胞全部转移至研钵，加少量石英砂充分研磨，用 20 mL 蒸馏水清洗研钵，将所有洗出物用 0.45 μm 膜过滤，测定滤液中的 Cd^{2+} 浓度，计算藻细胞溶出 Cd^{2+} 量，该 Cd^{2+} 为被微藻吸收量[12]（q_A，$mg \cdot g^{-1}$）；剩余量（q_O，$mg \cdot g^{-1}$）为微藻细胞对 Cd^{2+} 的总富集量 q_e 与 q_p、q_C 及 q_A 之差值，即 $q_O=q_e-q_p-q_C-q_A$，代表与微藻牢固结合的 Cd^{2+}。

所有数据为 3 次重复均值，数值计算采用 Excel 2007，回归分析采用 Curve Expert 1.4，作图采用 Origin 2016。

2 结果与讨论

2.1 活体微藻对镉（Ⅱ）的富集动力学

一般来说，物理化学吸附快速进行，在短时间内即达吸附平衡；而生物吸收速度慢、持续时间长。二者在富集过程中的非同步性，应该会导致活体微藻与干藻粉及其他非生物吸附剂在吸附特征上表现出差异性。

如图 1 所示，4 种微藻对 Cd^{2+} 均有较强的富集性能，尤其是小球衣藻（CM），对 Cd^{2+} 吸附量最高可达 76 $mg \cdot g^{-1}$ 以上，其他依次为铜绿微囊藻（MA）、钝顶螺旋藻（SP）和四尾栅藻（SQ），其对 Cd^{2+} 吸附量远低于 CM，但高于生物炭、黄土等材料[20-21] 对重金属吸附量，介于 9.8 25 $mg \cdot g^{-1}$。MA、SP 和 SQ 在 5 h 后对 Cd^{2+} 的富集量即达最高值，而 CM 富集量在 12 h 后达到最高值，此后，4 种微藻对 Cd^{2+} 的富集量均不再增加。

动力学模型拟合结果（表 1）表明，利用二级动力学模型模拟 4 种活体微藻对 Cd^{2+} 富集过程，其 R^2 值均明显优于相应的一级动力学模拟结果，说明 4 种活体微藻对 Cd^{2+} 富集过程更符合准二级动力学模型（R^2>0.99），表明活体微藻对重金属离子的富集以化学吸附为主[6,10]，与 TÜZÜN 等[14] 及 BIRUNGI 等 [17] 利用活体微藻吸附重金属及稀土金属离子结果相同，也与干藻粉[2,6,18]、生物炭[19-20]、土壤[20] 等吸附重金属离子结果一致，说明活体微藻与不存在生物吸收的其他非生物吸附剂富集重金属的动力学属性没有差异。由此可以推断，活体微藻对 Cd^{2+} 的富集过程中生物吸收量至少在后期是可以忽略的。

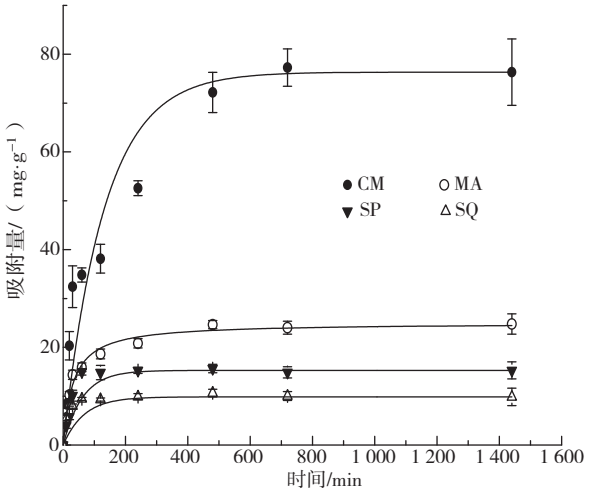


图 1 接触时间对 4 种微藻富集 Cd^{2+} 的影响

Fig. 1 Effect of contact time on biological enrichment of Cd^{2+} onto four kinds of microalgae

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　微藻富集 Cd^{2+} 的动力学模型拟合参数

Table 1　Fitting parameters of two-order kinetic model for biological enrichment of Cd^{2+} onto microalgae

微藻种类	一级动力学参数			二级动力学参数				
	$1/q_e$	k_1/q_e	R^2	$1/(k_2q_e^2)$	$1/q_e$	R^2	$k_2/(10^{-3}\text{g}\cdot(\text{mg}\cdot\text{min})^{-1})$	$q_e/(\text{mg}\cdot\text{g}^{-1})$
CM	0.010 9	0.996 4	0.929 7	1.015 0	0.012 3	0.992 4	0.149	81.30
MA	0.038 1	0.347 0	0.958 9	1.350 0	0.039 4	0.996 9	1.150	25.38
SP	0.054 8	1.982 0	0.936 6	0.909 7	0.064 7	0.997 1	4.602	15.46
SQ	0.095 9	0.810 7	0.913 8	0.091 9	0.100 5	0.999 2	109.900	9.95

2.2　活体微藻对镉（Ⅱ）的富集机制

CHOJNACKA 等[15] 认为利用去离子水洗脱出的 Cd^{2+} 是微藻对水体中 Cd^{2+} 的物理吸附量（q_p）。由图 2 可知，4 种微藻对 Cd^{2+} 均存在物理吸附，其中吸附量最高的 CM 和最低的 SQ 分别为 2.31 $mg\cdot g^{-1}$ 和 1.44 $mg\cdot g^{-1}$，相差不到 2 倍。但由于 4 种微藻富集总量存在差异，物理吸附占总富集比例相差较大（表 2），最高的 SQ 与最低的 CM 相差近 5 倍，除 SQ 外，其他 3 种微藻物理吸附比例均高于 CHOJNACKA 等[15] 用螺旋藻对 Cd^{2+} 物理吸附率 3.7% 的研究结果。

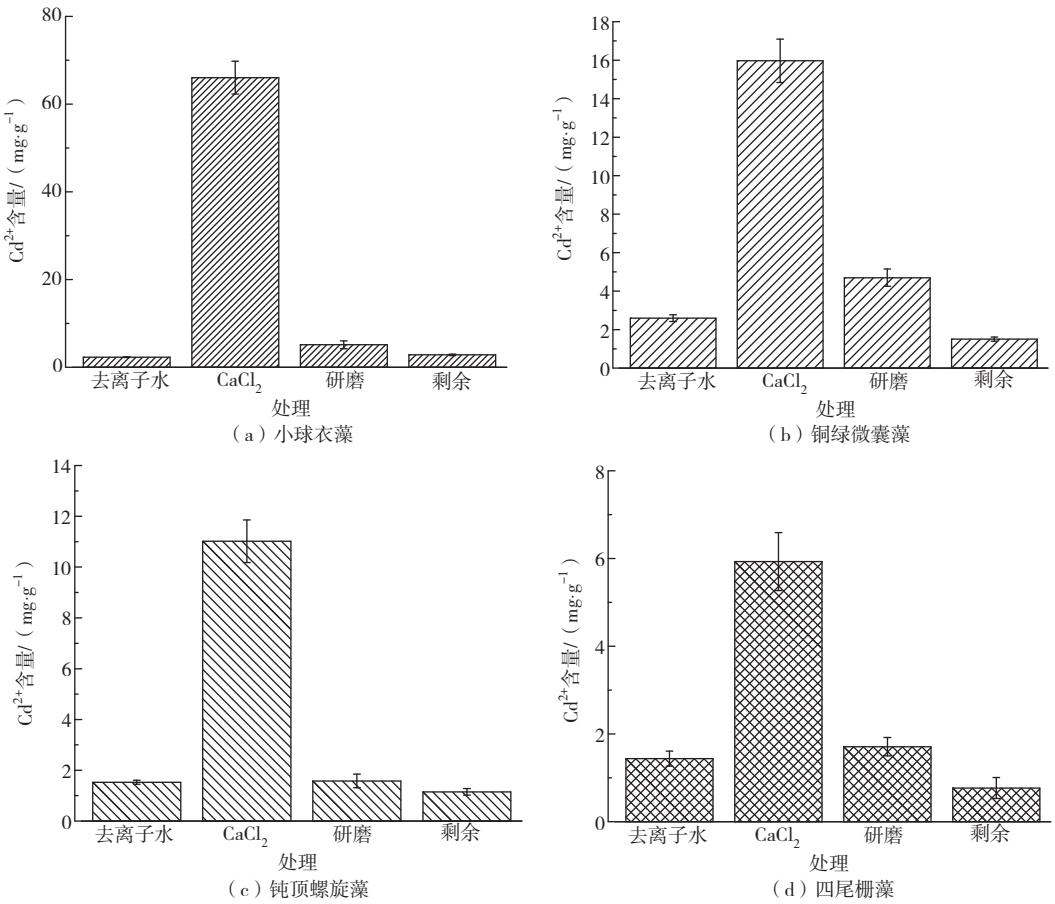


图 2　不同脱除方法微藻 Cd^{2+} 解脱量

Fig. 2　Desorption capacity of Cd^{2+} from microalgae with different methods

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 2 不同脱除方法对吸附 Cd^{2+} 解脱比例

Table 2 Desorption ratio of Cd^{2+} from microalgae with different methods

微藻种类	微藻总富集量/(mg·g^{-1})	不同脱除方法解脱比例/%			
		去离子水	0.2 mol·L^{-1} 氯化钙	研磨	剩余量
CM	76.34	3.02	86.51	6.75	3.72
MA	24.78	10.51	64.42	18.96	6.11
SP	15.28	10.02	72.14	10.32	7.52
SQ	9.85	14.63	60.17	17.32	7.88

DENG 等[6]、HE 等[12] 及李国新等[22] 利用 $CaCl_2$ 洗脱出进行离子交换的 Cd^{2+}，对于微藻富集重金属离子而言，离子交换是化学吸附的主要机制[12,17]，可以近似将离子交换量等同于化学吸附量（q_C）。图 2 和表 2 显示，4 种微藻对 Cd^{2+} 的化学吸附量及吸附率最高，印证了本研究 2.1 及前人[13-16] 得出化学吸附（离子交换）是微藻对重金属的主要富集机理的研究结果。比较化学吸附率发现，除 CM 外，本研究其他 3 种微藻解脱量远远低于 TÜZÜN 等[14]、CHOJNACKA 等[15]、JAYAKUMAR 等[16]、BIRUNGI 等[17] 及 AKHTAR 等[23] 86.3%~98% 的结果，固然与选用不同重金属离子有关，但更重要的原因是：1）本研究 $CaCl_2$ 解脱出的 Cd^{2+} 不包含物理吸附量，而 TÜZÜN 等[14] 的解脱率中包含了微藻对 Cd^{2+} 的物理吸附量；2）本研究选用的解脱剂是 $CaCl_2$，对微藻细胞损害小，仅通过离子交换释放出微藻表面吸附的 Cd^{2+}，而 TÜZÜN 等[14] 选用的是 0.1 mol·L^{-1} 以上的盐酸或硝酸作为解脱剂，高浓度酸会破坏藻细胞结构，使得部分细胞内以及被化学专性吸附或稳定螯合的 Cd^{2+} 能够释放出来。

本研究 2.1 中不能明确活体微藻是否存在对 Cd^{2+} 的吸收作用，但通过研磨破坏藻细胞后发现，4 种微藻释放出的 Cd^{2+} 量（q_A）均极为可观，所得结果均超出了相应物理吸附量，说明活体微藻对水体中重金属的富集不仅有物理与化学吸附，还存在生物吸收。然而，根据生物吸收的特征，微藻对水体中 Cd^{2+} 的吸收缓慢而不间断，反映在图 1 中应是 4 种微藻对 Cd^{2+} 的富集量随时间呈缓慢上升趋势，而事实上 12 h 后均不再增加。这可能是由于下述原因：1）微藻对 Cd^{2+} 属于被动吸收，对某离子吸收速率取决于细胞内外离子的浓度差，由于初期对 Cd^{2+} 的吸收，使得藻细胞内外 Cd^{2+} 浓度达到平衡而停止吸收，微藻对 Cd^{2+} 的吸收主要发生在早期，即 12 h 内完成了吸收过程；2）由于初期藻细胞对 Cd^{2+} 快速富集，使得溶液中 Cd^{2+} 浓度急速下降，影响了后期藻细胞对 Cd^{2+} 的吸收；3）Cd^{2+}会对藻细胞产生急性毒性[24]，从而影响后期对 Cd^{2+} 的吸收。

藻细胞中 Cd^{2+} 剩余量 q_L 为总富集量 q_e 与物理吸附量 q_p、化学吸附量 q_C 和生物吸收量 q_A 之差，即 $q_L=q_e-q_p-q_C-q_A$，这部分 Cd^{2+} 与藻细胞结合最为紧密，可能是与微藻发生内层配位反应或被藻细胞专性吸附；因此，很难用本研究所用方法脱除下来，但 4 种微藻中 q_L 均低于其他吸附量。本质上讲，无论内层配位或专性吸附均属于化学吸附的范畴，但由于 q_L 很难直接定量，固将其单独列出，代表所有与微藻牢固结合的 Cd^{2+}。

3 结论

1）小球衣藻、铜绿微囊藻、钝顶螺旋藻和四尾栅藻等 4 种活体微藻均对水体中 Cd^{2+} 表现出较强的富集能力，其中小球衣藻对 Cd^{2+} 的富集量最高，可达 76.34 mg·g^{-1}，是生产水体重金属吸附剂的良好材料。

2）4 种活体微藻对 Cd^{2+} 的富集特征均符合准二级动力学方程。

3）4 种活体微藻对 Cd^{2+} 的富集机理包括物理吸附、化学吸附与生物吸收，其中以离子交换形式的化学吸附量最高，对 Cd^{2+} 的富集比例均在 60% 以上，其中小球衣藻最高，达 86.51%。除化学吸附外，还包括物理吸附与生物吸收，生物吸收所占富集比例为 6.75%~18.96%，而物理吸附量最少，为 3.02%~14.63%。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参 考 文 献

[1] TRAN H T, VU N D, MATSUKAWA M, et al. Heavy metal biosorption from aqueous solutions by algae inhabiting rice paddies in Vietnam[J]. Journal of Environmental Chemical Engineering,2016,4(2):2529-2535. DOI:10.1016/j.jece.2016.04.038.

[2] BULGARIU D, BULGARIU L. Potential use of alkaline treated algae waste biomass as sustainable biosorbent for clean recovery of cadmium(II) from aqueous media: Batch and column studies[J]. Journal of Cleaner Production,2016,112:4525-4533. DOI:10.1016/j.jclepro.2015.05.124.

[3] FENG D, ALDRICH C, TAN H. Treatment of acid mine water by use of heavy metal precipitation and ion exchange[J]. Minerals Engineering,2000,13(6):623-642. DOI:10.1016/S0892-6875(00)00045-5.

[4] AHAMAD T, NAUSHAD M, INAMUDDIN. Heavy metal ion-exchange kinetic studies over cellulose acetate Zr(IV) molybdophosphate composite cation-exchanger[J]. Desalination & Water Treatment,2015,53(6):1675-1682. DOI:10.1080/19443994.2013.855676.

[5] LIU H, DEWEN H E, ZHU J. Treatment of heavy metal wastewater by a short flow ceramic process[J]. Chemical Industry & Engineering Progress,2015,34(9):3467-3471.

[6] DENG L, SU Y, SU H, et al. Biosorption of copper(II) and lead(II) from aqueous solutions by nonliving green algae Cladophora fascicularis: Equilibrium, kinetics and environmental effects[J]. Adsorption,2006,12(4):267-277. DOI:10.1007/s10450-006-0503-y.

[7] YARGIC A S, SAHIN R Z Y, ÖZBAY N, et al. Assessment of toxic copper(II) biosorption from aqueous solution by chemically-treated tomato waste[J]. Journal of Cleaner Production,2015,88:152-159. DOI:10.1016/j.jclepro.2014.05.087.

[8] LIU S H, ZENG G M, NIU Q Y, et al. Bioremediation mechanisms of combined pollution of PAHs and heavy metals by bacteria and fungi: A mini review[J]. Bioresource Technology,2017,224:25-33. DOI:10.1016/j.biortech.2016.06.096.

[9] GOLA D, DEY P, BHATTACHARYA A, et al. Multiple heavy metal removal using an entomopathogenic fungi *Beauveria bassiana*[J]. Bioresource Technology,2016,218:388-396. DOI:10.1016/j.biortech.2016.06.096.

[10] FARHAN S N, KHADOM A A. Biosorption of heavy metals from aqueous solutions by *Saccharomyces Cerevisiae*[J]. International Journal of Industrial Chemistry,2015,6(2):119-130. DOI:10.1007/s40090-015-0038-8.

[11] YALCIN S, SEZER S, APAK R. Characterization and lead(II), cadmium(II), nickel(II) biosorption of dried marine brown macro algae *Cystoseirabarbata*[J]. Environmental Science and Pollution Research,2012,19(8):3118-3125. DOI:10.1007/s11356-012-0807-2.

[12] HE J, CHEN J P. A comprehensive review on biosorption of heavy metals by algal biomass: Materials, performances, chemistry, and modeling simulation tools[J]. Bioresource Technology,2014,160:67-78. DOI:10.1016/j.biortech.2014.01.068.

[13] DOSHI H, SETH C, RAY A, et al. Bioaccumulation of heavy metals by green algae[J]. Current Microbiology,2008,56(3):246-255. DOI:10.1007/s00284-007-9070-z.

[14] TÜZÜN I, BAYRAMOĞLU G, YALÇIN E, et al. Equilibrium and kinetic studies on biosorption of Hg(II), Cd(II) and Pb (II) ions onto microalgae *Chlamydomonas reinhardtii*[J]. Journal of Environmental Management,2005,77(2):85-92. DOI:10.1016/j.jenvman.2005.01.028.

[15] CHOJNACKA K, CHOJNACKI A, GORECKA H. Biosorption of Cr^{3+}, Cd^{2+} and Cu^{2+} ions by blue-green algae *Spirulina* sp.: Kinetics, equilibrium and the mechanism of the process[J]. Chemosphere,2005,59(1):75-84. DOI:10.1016/j.chemosphere.2004.10.005.

[16] JAYAKUMAR R, RAJASIMMAN M, KARTHIKEYAN C. Optimization, equilibrium, kinetic, thermodynamic and desorption studies on the sorption of Cu(II) from an aqueous solution using marine green algae: *Halimeda gracilis*[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety,2015,121:199-210. DOI:10.1016/j.ecoenv.2015.03.040.

[17] BIRUNGI Z S, CHIRWA E M. The kinetics of uptake and recovery of lanthanum using freshwater algae as biosorbents: Comparative analysis[J]. Bioresource Technology,2014,160(5):43-51. DOI:10.1016/j.biortech.2014.01.033.

[18] BAĞDA E, TUZEN M, SARI A. Equilibrium, thermodynamic and kinetic investigations for biosorption of uranium with green algae (*Cladophora hutchinsiae*)[J]. Journal of Environmental Radioactivity,2017,175-176:7-14. DOI:10.1016/j.jenvrad.2017.04.004.

[19] 谢超然, 王兆炜, 朱俊民, 等. 核桃青皮生物炭对重金属铅、铜的吸附特性研究 [J]. 环境科学学报,2016,36(4):1190-1198.

[20] 王璐, 赵保卫, 马锋锋, 等. 马铃薯秸秆生物炭对黄土吸附 Cd(Ⅱ) 的影响 [J]. 环境化学,2016,35(7):1422-1430.

[21] BAKHTIARI N, AZIZIAN S, ALSHEHRI S M, et al. Study on adsorption of copper ion from aqueous solution by MOF-derived nanoporous carbon[J]. Microporous & Mesoporous Materials,2015,217:173-177.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[22] 李国新, 张丹丹, 颜昌宙, 等. 轮叶黑藻对铅的吸附特征及生物吸附机理研究 [J]. 中国环境科学,2011, 31(8):1327-1333.

[23] AKHTAR K, AKHTAR M W, Khalid A M. Removal and recovery of uranium from aqueous solutions by *Trichoderma harzianum*[J]. Water Research,2007,41(6):1366-1378. DOI:10.1016/j.watres.2006.12.009.

[24] ANDOSCH A, AFFENZELLER M J, LÜTZ C, et al. A freshwater green alga under cadmium stress: Ameliorating calcium effects on ultrastructure and photosynthesis in the unicellular model *Micrasterias*[J]. Journal of Plant Physiology,2012,169(15):1489-500. DOI:10.1016/j.jplph.2012.06.002.

(本文责任编辑: 郑晓梅)

Accumulation mechanism of Cd^{2+} upon living microalgae

JIANG Xincheng [1,2,3], LI Caiyun [1], ZHOU Xudong [1], YAO Lunguang [2,3], GAO Pengcheng [1,2,3,*]

1. College of Natural Resources and Environment, Northwest A&F University, Yangling 712100, China
2. Collaborative Innovation Center of Water Security for Water Source Region of Mid-Line of South-to-North Diversion Project of Henan Province, Nanyang 473061, China
3. Henan Key Laboratory of Ecological Security for Water Source Region of Mid-Line of South-to-North Diversion Project of Henan Province, Nanyang 473061, China

Abstract Four microalgae including *Chlamydomonas microsphaera*, *Microcystis aeruginosa*, *Spirulina platensis*, *Scenedesmus quadricauda* and Cd^{2+} were selected as experiment materials. A series of simulation experiments including adsorption of Cd^{2+} upon living algae and desorption with deionized water, 0.2 $mol \cdot L^{-1}$ of calcium chloride and grinding respectively were built to study accumulation characteristic and machanism of heavy metal upon living microalgae. Result showed that all four microalgae could accumulate strongly Cd^{2+} in water, and the accumulation of Cd^{2+} upon *Chlamydomonas microsphaera* was 76.34 $mg \cdot g^{-1}$, *Microcystis aeruginosa*, *Spirulina platensis* and *Scenedesmus quadricauda* were 24.78, 15.28 and 9.85 $mg \cdot g^{-1}$, respectively, which meant living microalgae were good adsorbent for heavy metal removal. The kinetics features of the four microalgae fitted pseudo-second order kinetics equation (R^2>0.99) which showed the accumulation of heavy metals upon living microalgae were chemical primarily. Other than chemical adsorption, the accumulation included physical adsorption and biological absorption. The accumulation amount with chemical adsorption was the highest, more than 60%, among them, *Chlamydomonas microsphaera* was highest with 86.51%. Biological absorption with 6.75% to 18.96% and physical adsorption followed with 3.02% to 14.63%

Key words living microalgae; heavy metal; kinetics; physical adsorption; chemical adsorption; biological absorption

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net